

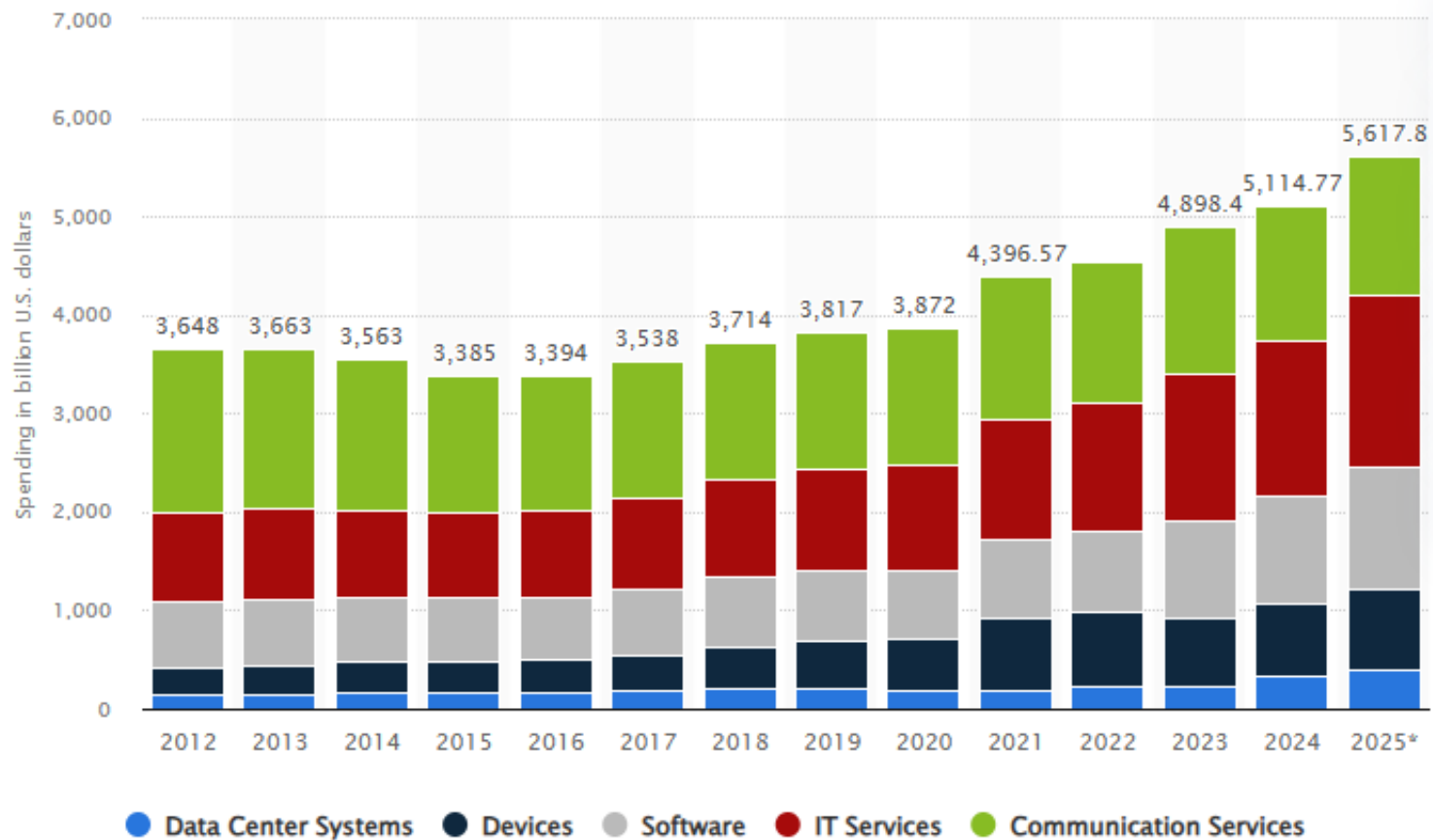
# Aplikace podnikové informatiky

- Aplikace podnikové informatiky = řešení manažerských, obchodních, ekonomických a dalších procesů pomocí prostředků ICT
- Jádrem je aplikační software (ASW)

# Informační systém IS/ICT

množina vzájemně působících prvků, která umožňuje účelné uspořádání sběru, uchování, zpracování a poskytování informací na bázi ICT





# Informační systém IS/ICT

množina vzájemně působících prvků, která umožňuje účelné uspořádání sběru, uchování, zpracování a poskytování informací na bázi ICT

- Ektosystém: uživatel IS, provozovatel IS, investor
- Endosystém: HW, SW a infrastruktura

# Podnikový informační systém IS/ICT

množina vzájemně působících prvků, která umožňuje účelné uspořádání sběru, uchování, zpracování a poskytování informací pro zabezpečení chodu hospodářské jednotky (podniku)

# Celopodnikové transakční aplikace

- Integrují nejrůznější úlohy podnikového řízení
- Mají převážně transakční charakter = vytváření datových záznamů, dokumentů
- ERP (Enterprise Resource Planning) = ASW, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních zdrojů podniku
- Příklady: SAP, Microsoft Dynamics, Helios, QI, K2, GINIS

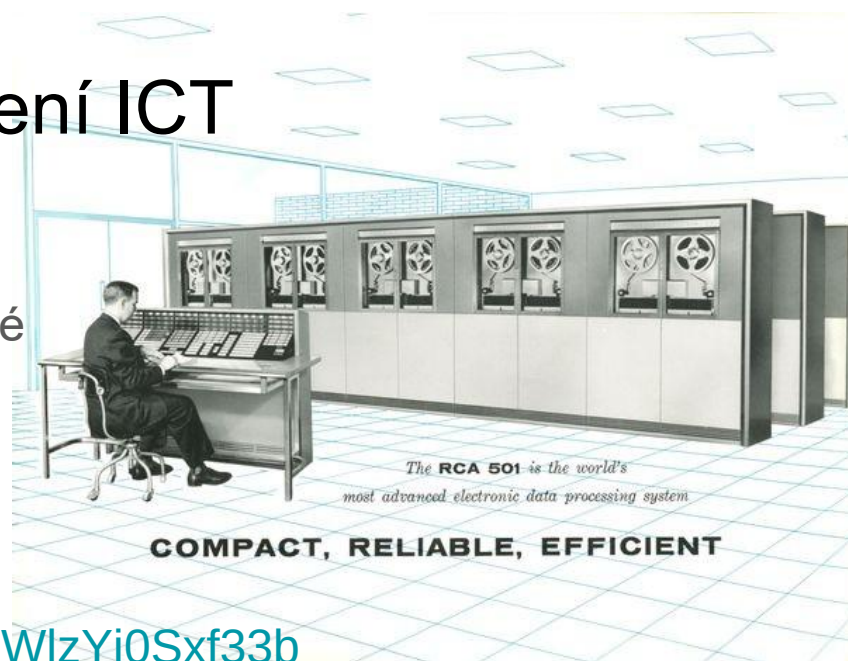
# ERP

- Systém ERP je zdrojem dat pro další systémy
- Modulární architektura
  - Aplikační moduly
  - Dokumentační moduly
  - Administrátorské moduly
  - Vývojové prostředí



# Vývoj nasazení ICT

- 50.-60. léta 20.stol
  - Oblast nasazení: vědecko-technické výpočty
  - Cíle ICT: Zrychlení výpočtů



<https://youtu.be/fF6Xl8iep7o?si=n4zdWlzYj0Sxf33b>

- 70.-80. léta 20.stol
  - Oblast nasazení: automatizace návrhu výrobku, jeho výroby a plánování výroby
  - Cíle ICT: Zvýšení produktivity výroby včetně robotizace



# Vývoj nasazení ICT

- 90. léta 20.stol
  - Oblast nasazení: podpora integrace podniku s cílem zvýšení prodejů, ERP
  - Cíle ICT: Zrychlení prodejů podniku
- 2000-2010
  - Oblast nasazení: podpora vnější integrace podniku sítí podniku, e-Business
  - Cíle ICT: Zlepšení ekonomických ukazatelů organizace

# Vývoj nasazení ICT

- 2010-2020
  - Oblast nasazení: mobilní aplikace, smart aplikace, e-Security
  - Cíle ICT: Zlepšování ukazatelů podpory udržitelnosti
- 2020+
  - Oblast nasazení: umělé inteligence a internet věcí
  - Cíle ICT: Automatizaci procesů, analýzy dat a personalizace služeb

# Vývojové generace IS (ERP)

- 1. generace (1975)
  - Dávkové zpracování
  - HW vazba – spojení s určitým počítačem
  - Nižší programovací jazyky
  - Neinteraktivní uživatelské prostředí
  - Funkčnost: plánování materiálových požadavků

# Vývojové generace IS (ERP)

- 2. generace (1985)
  - Zpracování v dialogu
  - Vazba na určitý operační systém
  - Vyšší programovací jazyky, např. COBOL
  - Textový režim – standardní obrazovky
  - Funkčnost: materiálové a kapacitní plánování; řízení výrobních zakázek

# Vývojové generace IS (ERP)

- 3. generace (1992)
  - Zpracování v dialogu i dávce
  - Přenositelnost mezi OS
  - Relační databáze a programovací nástroje SQL
  - Konfigurovatelné uživatelské obrazovky, okna
  - Funkčnost: integrovaný IS podniku

# Vývojové generace IS (ERP)

- 4. generace (1996)
  - Možnost volby zpracování
  - Třívrstvá aplikace (databáze, aplikace, UI)
  - Programovací prostředí (např. JAVA) a objektové databáze
  - Multimediální aplikace, internetové prostředí
  - Funkčnost: dodavatelsko-odběratelské řetězce

# Vývojové generace IS (ERP)

- 5. generace (2000+)
  - Zpracování prostřednictvím internetu
  - Integrace aplikací
  - Prostředí XML
  - Mobilní aplikace, tendence ke službám
  - Funkčnost: e-business, CRM, BI, ASP

# Vývoj modelů dodávek IS/ICT služeb

1. Externí dávkové zpracování (60 a 70léta min. století)
2. Vlastní vývoj a provoz informačního systému (1970 - 1985)
3. Tradiční model = SW jako licence = externí dodavatel ERP a vlastní provoz (1985 - 2000)



# Vývoj modelů dodávek IS/ICT služeb

4. Outsourcing provozu IS (2000 – 2005)
5. Centra sdílených služeb a Cloud computing (2005 – x)

# Centra sdílených služeb

Koncentrace ICT zdrojů (HW, SW, data, lidé) do jedné lokality a poskytování širokého spektra služeb širokému okruhu zákazníků

+ pro poskytovatele:

- úspory z rozsahu
- nabídka i specializovaných služeb = provázání se zákazníkem
- služby i vzdáleným zákazníkům
- pravidelné platby za služby

# Centra sdílených služeb

+ pro zákazníky:

- potřeba jen minima ICT zdrojů
- obvykle nižší cena
- nulové investiční náklady
- flexibilita

# Cloud computing

Definice (NIST): *Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.*

# Cloud computing

Dále má (dle NIST) pět charakteristik:

- Samoobslužnost
- Přístup v síti
- Sdružování zdrojů
- Škálovatelnost (elasticita)
- Měřená služba

# Cloud computing

Základní typy služeb:

- IaaS – Infrastructure as a Service
- PaaS – Platform as a Service
- SaaS – Software as a Service

Podniková architektura, podnikové IS a  
podpora manažerských funkcí

# System

- Množina vzájemně působících prvků k naplnění daného cíle
- Atributy systému
  - Struktura
  - Chování
  - Stav systému
  - Stabilita



# Struktura

- Je daná prvky a vazbami
- *Prvky* = nedělitelné části systému
- *Subsystem* = podmnožina prvků, které lze nahlížet jako samostatný systém
- *Okolí systému* – entita, která je zdrojem podnětů na systém a přijímá reakce systému
- *Hranice systému*

# Chování

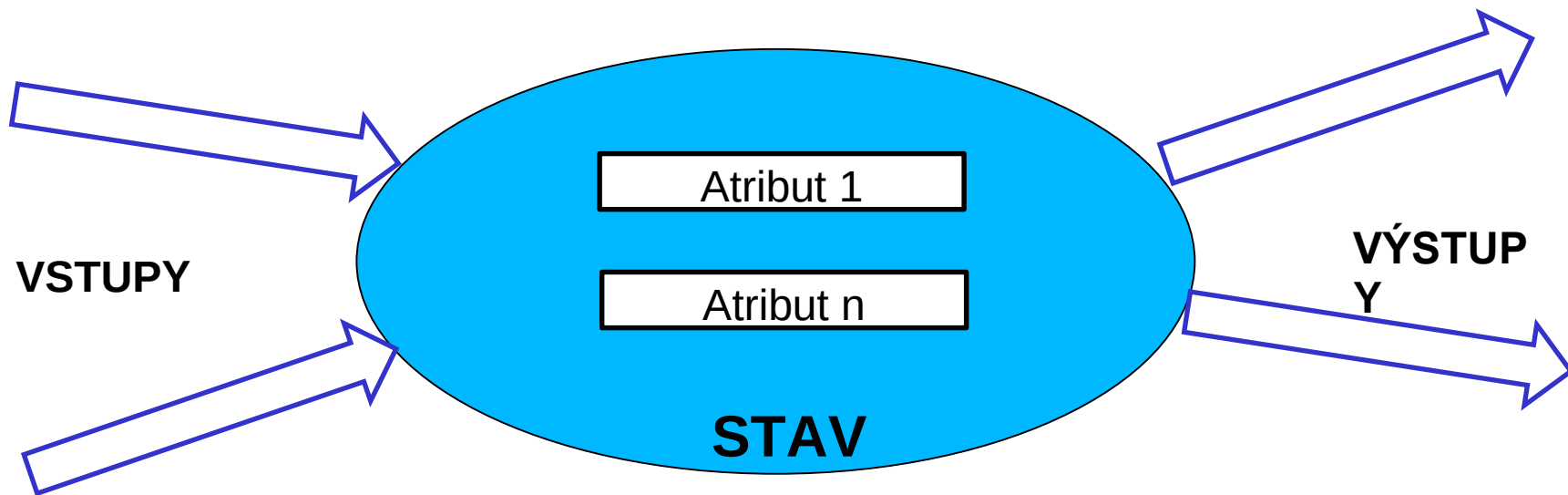
- Projev dynamiky systému
- Dynamika je schopnost vyvolat změnu systému.

# Stav systému

- Souhrn hodnot jeho atributů, které lze pozorovat v určitém časovém okamžiku
- Událost je změna hodnoty některého prvku.

# Stabilita systému

- Schopnost systému zachovávat nezměněné chování i při změně vstupů a stavů



# Architektura

Def. dle IEEE:

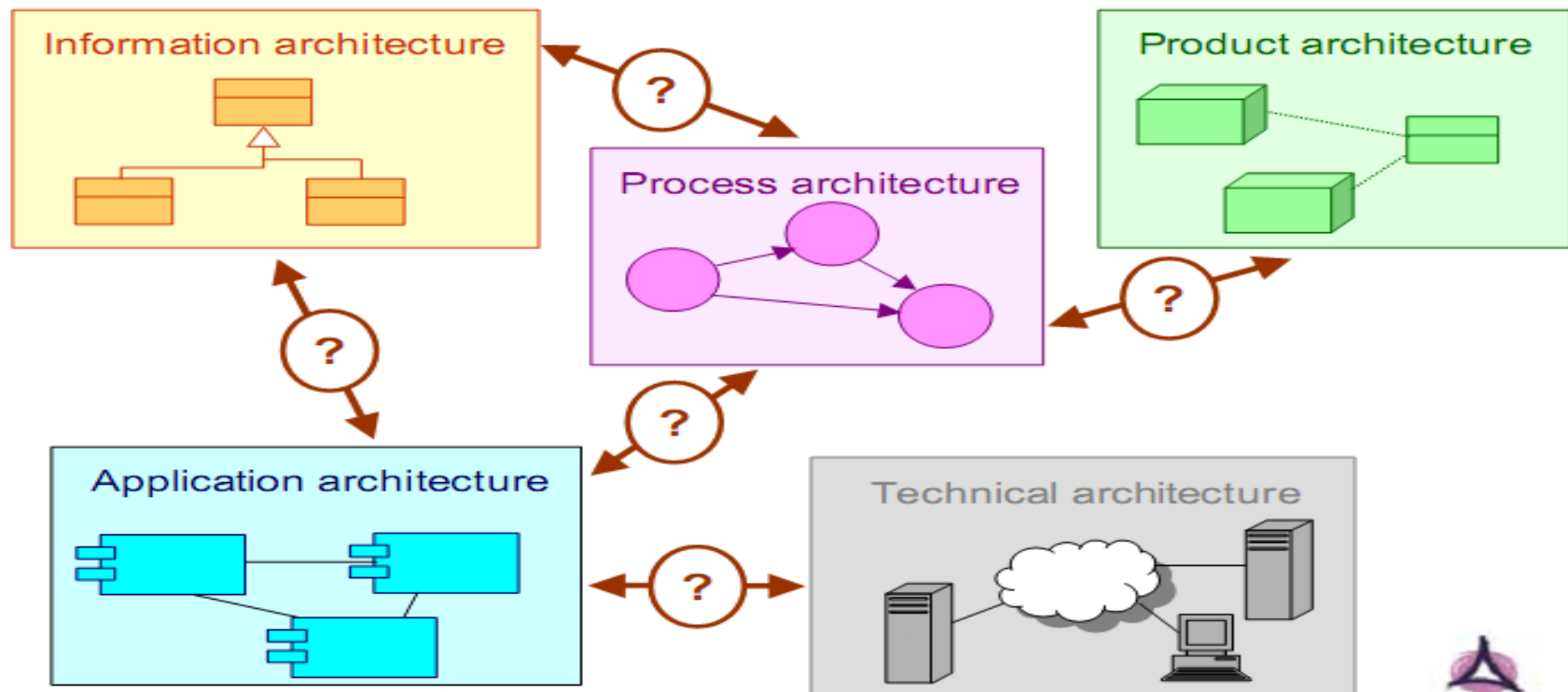
Architektura je struktura systému popsaná

- *Komponentami*
- *Jejich viditelnými vlastnostmi*
- *Vztahy*
- *A principy na pozadí*

# Podniková architektura

- Lze členit na tři vrstvy:
  - Podnikovou
  - Aplikační
  - Technologickou
- V každé vrstvě pak dále 3 aspekty:
  - Aktivní prvky (chování)
  - Interní struktura
  - Elementy popisující použití či komunikaci

# Enterprise Architecture: Describing *Coherence*



Telematica

# Podniková architektura

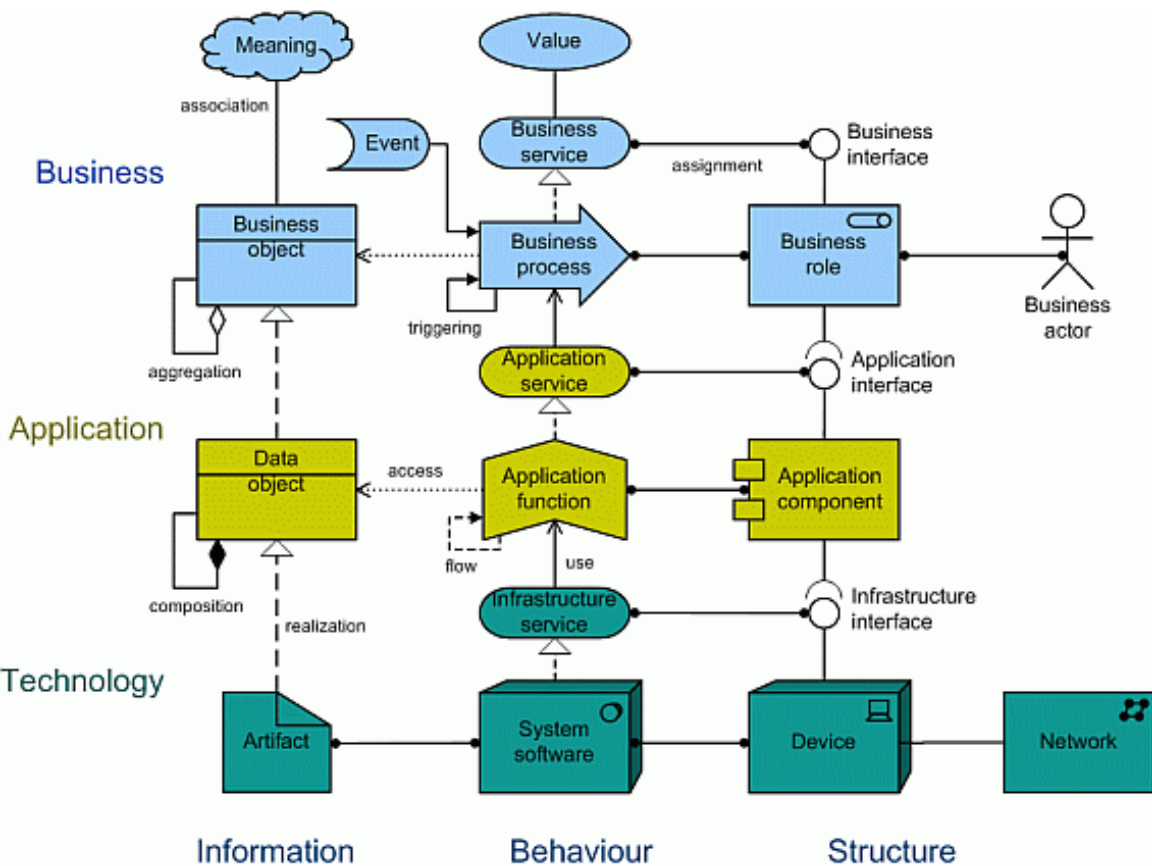
- Důležitý nástroj k integraci v rámci jednoho subjektu
- Def. = soujemný celek principů, metodik a modelů, které jsou využívány při návrhu a realizaci organizační struktury, podnikových procesů, IS a ICT.



# Podniková architektura

- Dobře navržená podniková architektura pomůže sladit podnikové operace a ICT v souladu se strategií
- Pomáhá dosahovat principu 3E

# Vrstvy, domény (notace Archimate)



# Role podnikové architektury

